Solución de la pregunta 29

FÍSICA · ONDAS · INTENSIDAD Y AMPLITUD

(Nivel electivo)
La intensidad de una onda es proporcional al cuadrado de su amplitud. Si la amplitud se reduce a la mitad, ¿qué fracción de la intensidad original queda?

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{8}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{3}{4}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Relación**
   $I \propto A^2$.
2. **Factor**
   $\left(\frac{1}{2}\right)^2$.
3. **Resultado**
   $\frac{1}{4}$ (≈ −6 dB).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone proporción directa.

B) Eleva al cubo.

D) Resta 1/4 de la intensidad.

Idea clave. Factor k en A ⇒ k^2 en I.